

سلسلة الاشتقاقية | السنة الثانية ثانوي

من معدل التغير إلى المشتقة

معدل التغير للمتوسط: $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ هو ميل القطعة المار بنقطتي المنحنى؛ وعندما تقترب h من 0 يحدد (إن وجد) عدداً متنبهاً يسمى $f'(a)$: معدل التغير اللحظي وميل المماس عند النقطة $A(a, f(a))$. وجود المشتقة يلزم استمرارية الدالة عند a والعكس غير صحيح).

حساب المشتقات

الدوال المشتقة المرجعية: $(x^n)' = nx^{n-1}$ ، $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$ ، $(x)' = \frac{1}{2x}$. القواعد: مشتقة مجموع = مجموع المشتقات؛ جداء: $(uv)' = u'v + uv'$ ؛ قسمة: $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ على مجال $v \neq 0$. لكل دالة حدية من الدرجة n : مشتقتها حدية من الدرجة $n-1$.

المشتقة والاتجاه العام

إذا كانت f' موجبة على مجال مفتوح I فإن f متزايدة تماماً على I ، وسالبة فتناقصية، معدومة على I فتأبته. نشئ جدول إشارات f' ثم جدول اتجاهات f مع القيم المتطرفة عند تغير إشارة المشتقة. للدوال الحدية تدرس الإشارة بالتحليل إلى عوامل أو جذر الدرجة الثانية.

المماسات والتحسين

المماس عند a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ ؛ والقرينة التقريبية $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$. في مسائل التحسين نضع دالة نموذجية للمقدار المطلوب، ندرس مشتقتها، ونحدد نقطة القيمة العظمى/الصغرى مع تفسير من سياق المسألة (مجال مناسب، وحدات). هذه الأخيرة من أكثر الأنماط استثماراً في الاختبارات.

الصيغ الأساسية

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

◆ تعريف المشتقة عند نقطة

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

◆ مشتقة جداء وقسمة

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

◆ مشتقة القوة

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

◆ معادلة المماس

تمارين السلسلة (9 تمارين)

تطبيقات

سهل

التمرين 1: حساب مشتقات

احسب مشتقة كل دالة مما يلي (على مجال تعريفها):

$$f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x - 7 \quad ; \quad g(x) = x \quad x \quad ; \quad h(x) = \frac{x+1}{x-2}$$

💡 تلميح: اكتب $g(x) = x^{3/2}$ و h قسمة دوال.

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: معادلة المماس والقرينة التقريبية

لتكن الدالة $f(x) = x^2 - 4x + 1$ المعرفة على $\mathbb{R}$.

(1) احسب $f'(3)$ واكتب معادلة المماس عند النقطة ذات الفواصل 3.

(2) استعمل القرينة التقريبية لتقدير $f(3.02)$.

(3) أوجد النقط التي يكون المماس عندها موازياً للمستقيم $y = 2x$.

💡 تلميح: المماس: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ ، والقرينة: $f(a + h) \approx f(a) + hf'(a)$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 3: اتجاهات دالة حدية من الدرجة الثالثة

لتكن الدالة $f(x) = x^3 - 3x + 1$ المعرفة على $\mathbb{R}$.

(1) احسب $f'(x)$ ودرس إشارتها.

(2) أنشئ جدول تغيرات f .

(3) استنتج عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$.

💡 تلميح: حل $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$.

مركب

صعب

التمرين 4: مسألة تحسين بالمشتقة

بمقياس 1000 من الأسلاك نريد بناء حقل مستطيل الشكل محاط بسياج على ثلاث جهات فقط (الجهة الرابعة نهر). نرمز لعرض الحقل بـ x .

(1) عبّر عن طول الحقل y بدلالة x ، ثم عن المساحة $S(x)$ وحدد مجاها.

(2) احسب $S'(x)$ ودرس إشارتها.

(3) استنتج الأبعاد التي تعظم المساحة وقيمتها القصوى.

💡 تلميح: الأسلاك تغطي $x + y + x = 2x + y = 1000$.

مركب

متوسط

التمرين 5: كمية متغيرة ومعدل لحظي

مربع ضلعه x يتغير مع الزمن. عند اللحظة $t = 0$: $x = 2$ cm، وضلعه يزداد بمعدل ثابت 0.5 cm/s.

(1) عبّر عن المساحة $A(t)$ بدلالة t .

(2) احسب معدل التغير المتوسط للمساحة بين $t = 0$ و $t = 2$.

(3) احسب معدل التغير اللحظي للمساحة عند $t = 0$ (بالمشتقة)، وقارن.

💡 تلميح: المعدل المتوسط: $\frac{A(2) - A(0)}{2}$ ؛ واللحظي: $A'(0)$.

تطبيقي

سهل

التمرين 6: معادلات مماسات منحنى

لتكن الدالة $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ المعرفة على $\mathbb{R}$.

(1) احسب $f'(x)$ ثم اكتب معادلة المماس لمنحنى f عند النقطة ذات الفواصل 1.

(2) أظهر أن المماس عند النقطة ذات الفواصل 2 أفقي، واكتب معادلته.

(3) أوجد نقط المنحنى التي يكون المماس عندها موازياً للمستقيم $y = 9x$.

💡 تلميح: معادلة المماس عند الفاصل a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ ، والموازية تعني تساوي المعاملين الموجهين.

استدلالي

متوسط

التمرين 7: إشارة المشتقة وجدول التغيرات

لتكن الدالة f المعرفة على $]0, +\infty[$ بـ:

$$f(x) = x + \frac{4}{x}$$

(1) احسب $f'(x)$ ودرس إشارتها على $]0, +\infty[$.

(2) أنشئ جدول تغيرات f مع النهاية عند 0^+ .

(3) استنتج قيمة صغرى لدالة f ، ثم حل المعادلة $f(x) = 5$ وبين أن المعادلة $f(x) = 3$ لا تقبل حلاً.

💡 تلميح: اكتب $f'(x)$ بمقام مشترك x^2 ثم حل البسط.

نمط بكالوريا

مركب

بكالوريا

التمرين 8: تعظيم حجم صندوق

من ورقة مقواة مربعة ضلعها 12 cm نقطع من كل زاوية مربعاً ضلعه x cm، ثم نطوي الحواف لتشكيل صندوق مفتوح قاعدته مربعة.

(1) عبّر عن حجم الصندوق $V(x)$ بدلالة x وحدد مجال دراسة x .

(2) احسب $V'(x)$ ودرس إشارتها على المجال.

(3) استنتج قيمة x التي تعظم الحجم، وأبعاد الصندوق وحجمه الأعظمي.

💡 تلميح: الحجم يساوي مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع، ولا تنس شرط وجود الصندوق.

استدلالي

متوسط

التمرين 9: المشتقة الثانية ونقطة الانعطاف

لتكن الدالة $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ المعرفة على $\mathbb{R}$.

(1) احسب $f'(x)$ ثم $f''(x)$.

(2) ادرس إشارة f'' واستنتج اتجاه تغير f' ، ثم حدد نقطة انعطاف منحنى f إن وجدت.

(3) اكتب معادلة المماس عند نقطة الانعطاف، ثم ادرس اتجاهات تغير f وحدد قيمتها المتطرفتين.

💡 تلميح: المشتقة الثانية تقيس كيف تتغير f' : إشارتها تحدد تزايد f' أو تناقصه.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: حساب مشتقات

$$(1) f'(x) = 9x^2 - 4x + 5$$

$$(2) g(x) = x^{3/2}, \text{ إذن } g'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x} \text{ على }]0, +\infty[.$$

$$(3) h'(x) = \frac{(x-2) - (x+1)}{(x-2)^2} = \frac{-3}{(x-2)^2} \text{ وعلى } \mathbb{R} \setminus \{2\} \text{ لدينا } (x-2)^2 > 0 \text{ ف } h'(x) < 0 \text{ الدالة } h \text{ متناقصة على كل فرع من مجالها.}$$

حل التمرين 2: معادلة المماس والقرينة التقريبية

$$(1) f'(x) = 2x - 4 \text{ ف } f'(3) = 2 \text{ و } f(3) = 9 - 12 + 1 = -2 \text{ المماس: } y = 2(x - 3) - 2 = 2x - 8.$$

$$(2) \text{ مع } a = 3 \text{ و } h = 0.02: h \approx f(3) + 0.02f'(3) = -2 + 0.04 = -1.96 \text{ الدقيق: } 9.1204 - 12.08 + 1 = -1.9596 \text{ (التقريب ممتاز).}$$

$$(3) \text{ المماس مواز لـ } y = 2x \text{ إذا كان ميله } f'(x) = 2, \text{ أي } x = 3 \iff 2x - 4 = 2 \text{ عندئذ النقطة } (3, -2) \text{ — وهي نفس نقطة السؤال 1) المماس نفسه مواز للمستقيم لأن لهما نفس الميل.}$$

حل التمرين 3: اتجاهات دالة حدية من الدرجة الثالثة

$$(1) f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) \text{ موجبة إذا } x < -1 \text{ أو } x > 1, \text{ وسالبة إذا } -1 < x < 1, \text{ معدومة عند } \pm 1.$$

$$(2) \text{ الجدول: } f \text{ تزداد على }]-\infty, -1], \text{ من } -\infty \text{ إلى } 3 \text{ إلى } f(-1) = 3, \text{ ثم تنقص على } [-1, 1] \text{ إلى } -1 \text{ إلى } f(1) = -1, \text{ ثم تزداد على } [1, +\infty[\text{ نحو } +\infty. \text{ قيمة عظمى محلية 3 عند } -1, \text{ وصغرى محلية } -1 \text{ عند } 1.$$

$$(3) \text{ على }]-\infty, -1]: f \text{ تزداد من } -\infty \text{ إلى } 3 \text{ فتعبر 0 مرة (جذر } -1 < \text{)؛ على } [-1, 1]: \text{ تنقص من } 3 \text{ إلى } -1 \text{ فتعبر 0 مرة (جذر بين } -1 \text{ و } 1 \text{)؛ على } [1, +\infty[: \text{ تزداد من } -1 \text{ إلى } +\infty \text{ فتعبر 0 مرة (جذر } > 1 \text{)}. \text{ إذن المعادلة تقبل ثلاثة حلول حقيقية.}$$

حل التمرين 4: مسألة تحسين بالمشتقة

$$(1) 2x + y = 1000 \implies y = 1000 - 2x \text{ والشروط: } x > 0 \text{ و } y > 0 \text{ أي } 0 < x < 500. \text{ المساحة: } S(x) = x(1000 - 2x) = 1000x - 2x^2$$

$$(2) S'(x) = 1000 - 4x \text{ موجبة إذا } x < 250 \text{ وسالبة إذا } x > 250 \text{ ومعدومة عند } x = 250.$$

$$(3) \text{ إذن } S \text{ تزداد على } [0, 250] \text{ وتنقص على } [250, 500]: \text{ قيمة عظمى } S(250) = 1000 \times 250 - 2 \times 62500 = 250000 \text{ م}^2 \text{ عند العرض } x = 250 \text{ والطول } y = 500 \text{ م (الطول ضعف العرض، والحقل مقسوم ذهنياً إلى مربعين).}$$

حل التمرين 5: كمية متغيرة ومعدل لحظي

$$(1) \quad A(t) = x(t)^2 = (2 + 0.5t)^2 = 4 + 2t + 0.25t^2 \text{ إذن } x(t) = 2 + 0.5t$$

$$(2) \quad \text{المعدل المتوسط: } \frac{A(2) - A(0)}{2} = \frac{(4 + 4 + 1) - 4}{2} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$(3) \quad A'(t) = 2 + 0.5t \text{ ف } A'(0) = 2 \text{ cm}^2/\text{s} \text{ :المعدل اللحظي عند البداية 2، وهو أصغر من المتوسط 2.5 لأن المساحة تتسارع نموها (مشتقة المعدل اللحظي موجبة: } 0.5 > 0).$$

حل التمرين 6: معادلات مماسات منحنى

$$(1) \quad f'(x) = 3x^2 - 6x \text{ عند } x = 1: f(1) = 1 - 3 + 2 = 0 \text{ و } f'(1) = 3 - 6 = -3 \text{ .المماس: } y = f'(1)(x - 1) + f(1) = -3(x - 1) + 0 = -3x + 3$$

$$(2) \quad f'(2) = 12 - 12 = 0 \text{ :المعامل الموجه معدوم فالمماس أفقي، وترتيبه } f(2) = 8 - 12 + 2 = -2 \text{ معادلته } y = -2 \text{ . ولدنيا } f' \text{ تنعدم عند 2 وتغير إشارتها من سالبة إلى موجبة: نقطة قّية بصغرى محلية.}$$

$$(3) \quad f'(x) = 9 \text{ أي } 3x^2 - 6x = 9 \text{ أي } x^2 - 2x - 3 = 0 \text{ أي } (x - 3)(x + 1) = 0 \text{ : } x = 3 \text{ أو } x = -1 \text{ عند } x = 3: f(3) = 27 - 27 + 2 = 2 \text{ فالنقطة } (3, 2) \text{ ومعادلة مماسها } y = 9(x - 3) + 2 = 9x - 25 \text{ ، وعند } x = -1: f(-1) = -1 - 1 + 2 = 0 \text{ فالنقطة } (-1, 0) \text{ ومعادلة مماسها } y = 9(x + 1) - 2 = 9x + 7 \text{ . تحقق الميلين: } f'(3) = 27 - 18 = 9 \text{ و } f'(-1) = 3 + 6 = 9 \text{ .}$$

حل التمرين 7: إشارة المشتقة وجدول التغيرات

$$(1) \quad f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x^2} \text{ على }]0, +\infty[\text{ : } x^2 > 0 \text{ و } x + 2 > 0 \text{ ، إشارة } f' \text{ هي إشارة } (x - 2) \text{ : سالبة على }]0, 2[\text{ ، معدومة عند } 2 \text{ ، موجبة على }]2, +\infty[.$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4}{x} = +\infty \text{ فإن } f \text{ متناقصة على }]0, 2[\text{ من } +\infty \text{ إلى } f(2) = 2 + 2 = 4 \text{ ، ثم متزايدة على }]2, +\infty[\text{ من } 4 \text{ نحو } +\infty.$$

$$(3) \quad \text{القيمة الصغرى هي 4 متحققة عند } x = 2 \text{ . المعادلة } f(x) = 5 \text{ أي } x^2 + 4 = 5x \text{ أي } x^2 - 5x + 4 = 0 \text{ بـ } \Delta = 25 - 16 = 9 \text{ : الجذران 1 و 4 ، إذن } S = \{1, 4\} \text{ (تحقق: } f(1) = 1 + 4 = 5 \text{ و } f(4) = 4 + 1 = 5 \text{) . أما } f(x) = 3 \text{ فتعطي } x^2 - 3x + 4 = 0 \text{ بـ } \Delta = 9 - 16 = -7 < 0 \text{ : لا حلول، متسق مع أن } 3 < 4 \text{ هي القيمة الصغرى.}$$

حل التمرين 8: تعظيم حجم صندوق

$$(1) \quad \text{ارتفاع الصندوق } x \text{ وقاعدته مربع ضلعه } 12 - 2x \text{ ، إذن } V(x) = x(12 - 2x)^2 = x(4x^2 - 48x + 144) = 4x^3 - 48x^2 + 144x \text{ . نطالب } x > 0 \text{ و } 12 - 2x > 0 \text{ أي } x < 6 \text{ : مجال الدراسة }]0, 6[.$$

$$(2) \quad V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2 - 8x + 12) = 12(x - 2)(x - 6) \text{ على }]0, 6[\text{ : } 12 > 0 \text{ و } x - 6 < 0 \text{ ، إشارة } V' \text{ هي إشارة } (x - 2) \text{ : موجبة على }]0, 2[\text{ ، معدومة عند } 2 \text{ ، سالبة على }]2, 6[.$$

$$(3) \quad \text{إذن } V \text{ متزايدة على }]0, 2[\text{ ومتناقصة على }]2, 6[\text{ : تقبل قيمة عظمى عند } x = 2 \text{ تساوي } V(2) = 2 \times 8^2 = 128 \text{ cm}^3 \text{ . الأبعاد المثلث: قاعدة } 8 \times 8 \text{ cm وارتفاع } 2 \text{ cm ، والحجم الأعظمي } 128 \text{ cm}^3.$$

🎯 حل التمرين 9: المشتقة الثانية ونقطة الانعطاف 🎯

$$(1) f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 \text{ و } f''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2).$$

$$(2) f''(x) < 0 \text{ إذا } x < 2: \text{ إذن } f' \text{ متناقصة على }]-\infty, 2[; \text{ و } f''(x) > 0 \text{ إذا } x > 2: f' \text{ متزايدة على }]2, +\infty[. \text{ تتغير إشارة } f'' \text{ عند}$$

$$x = 2 \text{ من سالبة إلى موجبة، ومنه النقطة ذات الفواصل 2 نقطة انعطاف، وترتيبها } f(2) = 8 - 24 + 18 + 1 = 3.$$

$$(3) f'(2) = 12 - 24 + 9 = -3: \text{ المماس عند نقطة الانعطاف } (2, 3) \text{ معادلته } y = -3(x - 2) + 3 = -3x + 9. \text{ أما اتجاهات } f:$$

$$f'(x) = 3(x - 1)(x - 3) \text{ موجبة إذا } x < 1 \text{ أو } x > 3 \text{ وسالبة إذا } 1 < x < 3; \text{ إذن } f \text{ متزايدة على }]-\infty, 1[\text{ بقيمة عظمى}$$

$$f(1) = 3 - 6 + 9 + 1 = 7, \text{ متناقصة على }]1, 3[\text{ بقيمة صغرى } f(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1, \text{ ثم متزايدة على }]3, +\infty[.$$